

统 计 学

一、专业简介

湖南大学统计学科创办于 1946 年，是国家“985 工程”哲学社会科学创新基地主要支撑学科、学校“双一流”建设的主要支撑学科。统计学专业为国家一流本科专业建设点，拥有硕士和博士学位授予权及统计学科博士后科研流动站、国家统计局统计科研所湖南大学研究基地、国家级教学成果奖、国家级一流课程、国家级规划教材等完备的本科人才培养基础条件。

统计学专业秉承“立德笃行、经世济民”的院训、“勤奋、求实、守正、创新”的院风和“基础扎实、视野开阔、德才兼备”的办学理念，基于“厚基础、宽口径、重能力、能创新”的人才培养要求，紧密结合国家需求和统计学科发展趋势，面向行业，连接全球，着力培养专业基础扎实、职业道德良好、社会适应能力强和具有国际视野的新时代“经世致用”统计人才。该专业毕业生的去向主要包括在金融机构、政府部门和企事业单位的数据分析与研发等部门工作，或在国内外高校与科研院所继续深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，统计学专业培养具有扎实的数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学理论基础，掌握统计与大数据分析原理与方法，熟练应用计算机软件处理分析统计数据，熟悉国家统计发展方针、政策和法规，了解统计学科前沿理论和发展动态，拥有健全人格和创新精神的统计领军人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多元包容理念等必备素质。
2. 能够灵活运用数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学等多学科知识与方法，对相关领域的现实问题进行独立思考和科学分析，并提出有效的解决方案。
3. 具备较强的统计学专业应用技能，拥有较强的应用计算机软件处理与分析数据能力，擅长挖掘数据隐含的知识与规律。
4. 具备扎实的数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学理论基础与研究方法，了解统计学的前沿理论和发展动态，具备较强的科研能力。
5. 熟悉中国统计行业发展状况，并具有国际视野和家国情怀。
6. 具有较强的创造性思维和创新能力和自我更新知识结构和终身学习的能力，能够适应经济社会变化及统计实践发展。

三、毕业要求

根据《统计学类教学质量国家标准》和《普通高等学校本科专业认证通用标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学统计学专业毕业生应达到以下要求：

1. 政治思想：坚持正确的政治方向，理想高远，具有人文关怀精神与科学精神，遵守法律法规和道德规范，践行社会主义核心价值观。
2. 专业知识：牢固掌握统计专业知识、基本理论与基本技能，掌握数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学的基本原理，了解统计学的理论前沿和实践发展现状，具备较强的专业素养。
3. 实践能力：能够借助数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术、计算机技术及统计软件等分析和研究经济社会领域相关问题，具备解决实际统计问题和大数据分析的能力。

4. 创新思维：能够把握经济社会发展趋势，具备解决统计与大数据实际问题的创新意识，具有较强的专业敏感性，学以致用，敢于创新，善于创新。

5. 沟通合作：能够在本专业及多学科的工作中，以及在跨文化背景下，能与同行、社会公众进行有效沟通和交流，具有良好的团队合作能力。

6. 身心健康：具备健康的体魄，体育达标；具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

7. 人文素养：在人文科学、人文精神、人文氛围滋养熏陶下形成良好的思想观念、价值取向、文化品味、文明素质、审美情趣、思维方式、艺术精神。

8. 终身学习：具有自我学习和终身学习的能力，能够通过持续学习适应快速变化的经济社会环境，实现个人的可持续发展。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 政治 思想	2 专业 知识	3 实践 能力	4 创新 思维	5 沟通 合作	6 身心 健康	7 人文 素养	8 终身 学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多元包容理念等必备素质。	•				•	•	•	
2.能够灵活运用数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学等多学科知识、技术与方法，对相关领域的现实问题进行独立思考和科学分析，并提出有效的解决方案。		•	•	•				
3.具备较强的统计学专业应用技能，拥有较强的应用计算机软件处理与分析数据能力，擅长挖掘数据隐含的知识与规律。		•	•	•	•			
4.具备扎实的数学、统计学、计量经济学、数据科学与大数据技术和计算机科学理论基础与研究方法，了解统计学的前沿理论和发展动态，具备较强的科研能力。		•	•	•				•
5.熟悉中国统计行业发展状况，并具有国际视野和家国情怀。	•	•					•	•
6.具有较强的创造性思维 and 创新能力，具备自我更新知识结构和终身学习的能力，能够适应经济社会变化及统计实践发展。				•		•		•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业 要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	30	40	14	≥3	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ004SX24B I	数学分析 B I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ004SX24B II	数学分析 B II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ004SX24BIII	数学分析 B III	5	数学	80	16		96	考试	3	
33		ZJ005SX24B	高等代数 B	5	数学	80	16		96	考试	2	
34		ZJ101JT24	概率论	4	金统	48	16		64	考试	3	
35		ZJ002JM24C	微观经济学 C	3	经贸	48			48	考试	1	
36		ZJ003JM24C	宏观经济学 C	3	经贸	48			48	考试	2	
37	专业核心	ZH134JT24	数理统计	3	金统	40		16	56	考试	4	
38		ZH137JT24A	统计学 A	3	金统	32		32	64	考试	3	
39		ZH129JT24	抽样技术	3	金统	48			48	考试	5	
40		ZH130JT24	多元统计分析	3	金统	32		32	64	考查	5	
41		ZH128JT24	时间序列分析*	3	金统	40		16	56	考试	5	
42		ZH104JT24A	计量经济学 A	3	金统	32		32	64	考试	4	
43		ZH131JT24	非参数统计*	2	金统	32			32	考试	6	
44		ZH116JT24	随机过程*	3	金统	48			48	考试	6	
45		ZH117JT24	大数据分析 with 挖掘 R*	3	金统	32		32	64	考查	6	
46		ZH133JT24	实变函数*	3	金统	48			48	考试	5	
47		ZH138JT24	统计学习*	3	金统	32		32	64	考试	6	
48		ZH136JT24	统计软件 R	2	金统	8		48	56	考试	2	
49		ZH140JT24	C++程序设计语言	3	金统	32		32	64	考试	4	
50		ZH135JT24	统计计算*	3	金统	40		16	56	考查	6	
51	其他实践	ZS108JT24	学术论文写作	1	金统			32	32	考查	4	
52		ZS109JT24 I	统计学类专业仿真实验 I	1	金统			32	32	考查	3	
53		ZS109JT24II	统计学类专业仿真实验 II	1	金统			32	32	考查	4	
54		ZS109JT24III	统计学类专业仿真实验 III	1	金统			32	32	考查	7	
55		ZS102JT24	毕业实习	2	金统			64	64	考查	8	
56		ZS107JT24	毕业论文	8	金统			256	256	考查	8	
57	专业选修	DZ040GS24	会计学	2	工商	32			32	考试	3	
58		DZ139GS24	管理学	3	工商	48			48	考试	3	
59		DZ242XK24	数据库原理及应用	3	信科	48			48	考试	4	
60		DZ136JT24	运筹学	3	金统	48			48	考试	4	
61		DZ121JT24	投资银行学	2	金统	32			32	考查	4	
62		DZ153JT24	投资学 E	3	金统	48			48	考查	4	
63		DZ118JT24	量化投资	3	金统	48			48	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注		
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计					
64	专业选修	DZ155JT24	动态规划与随机控制 E	2	金统	32			32	考试	6			
65		DZ138JT24	最优化理论与方法*	3	金统	48			48	考试	6			
66		DZ157JT24	质量管理统计学	3	金统	48			48	考查	6			
67		DZ128JT24	贝叶斯统计*	3	金统	40		16	56	考试	6	限选		
68		DZ129JT24	大语言模型的金融应用	3	金统	48			48	考试	6			
69		DZ149JT24	金融随机分析 E	3	金统	48			48	考试	7			
70		DZ156JT24	统计科学前沿（高级研讨课）	1	金统	16			16	考查	7			
71		A2418018D	高等概率论#	3	金统	48			48	考试	7	本研贯通		
72		A2018020D	高等数理统计#	3	金统	48			48	考试	7			
73		B2018053M	应用数理统计#	3	金统	48			48	考试	7			
74		B2018003M	应用计量经济学#	2	金统	32			32	考查	7			
75		A2018004D	高级计量经济学（ I ）#	3	金统	48			48	考试	7			
76	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程。		≥2	见其他专业培养方案上表中课程名带*的课程 建议本专业学生跨专业选修数学、计算机科学、经济统计学、金融工程、金融科技、金融学、保险学和精算学等专业的课程。									
77	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注									
78	创新创业			≥2	修读学分方式见备注								6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 3 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	24.25	19.25	17.25	13.25	14.25	1.25	10.25
选修课学分（建议）	3	0	4	6	9	9	9	0
总学分	24.25	24.25	23.25	23.25	22.25	23.25	10.25	10.25
必修课门数	9	10	8	9	6	7	2	3
选修课门数（建议）	2	0	2	2	3	3	3	0
总门数	11	10	10	11	9	10	5	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

